



厦门大学《微积分 III-2》课程期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型:(经济类 A 卷)

考试时间:2023. 06. 20

一、选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 已知 $z = e^u \sin v, u = xy, v = x + y$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0, \frac{\pi}{2})}$ 为 (C)。

(A) 1; (B) 0; (C) $\frac{\pi}{2}$; (D) π 。

2. 设 λ 为大于零的常数, 关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^\lambda}$ 的敛散性, 下列说法正确的是 (D)。

(A) 条件收敛; (B) 绝对收敛; (C) 发散; (D) 需从 λ 的值来判定是条件收敛还是绝对收敛。

3. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 取顺时针方向, 则 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} =$ (C)。

(A) 0; (B) 2π ; (C) -2π ; (D) π 。

4. 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的闭区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz =$ (D)。

(A) $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (x + y + z) dz$;

(B) $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz$;

(C) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} 1 dz$;

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz$ 。

二、填空题: (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 D 是顶点分别为 $(0,0)$ 、 $(\pi,0)$ 和 (π,π) 的三角形闭区域, 则二重积分 $\iint_D \cos(y-x) d\sigma = \underline{2}$ 。

2. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1,1,2)$ 处的切平面方程为 $2x + 2y - z - 2 = 0$ 。

3. 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 则对弧长的曲线积分 $\oint_L (x+y) ds = \underline{2\pi}$ 。

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 其收敛域为 $(-1,1)$ 。

三、(每小题 8 分, 共 16 分) 判别下列级数的敛散性:

1. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \sin^2 \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = 1$, 所以由比较审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \sin^2 \frac{1}{n}$ 收敛。

2. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(1 - \frac{1}{n})^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [(1 + \frac{-1}{n})^{-n}]^{-1} = \frac{1}{e} < 1$,

所以由根值审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{n-1}{n})^{n^2}$ 收敛。

四、(本题 10 分) 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, a, b, c 为常数, 已知 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$

确定了二元函数 $z = z(x, y)$, 求 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解: 令 $u = cx - az, v = cy - bz$, 则

$$\Phi_x = \Phi_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = c\Phi_u, \quad \Phi_y = \Phi_v \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = c\Phi_v$$

$$\Phi_z = \Phi_u \cdot \frac{\partial u}{\partial z} + \Phi_v \cdot \frac{\partial v}{\partial z} = -a\Phi_u - b\Phi_v,$$

则当 $\Phi_z \neq 0$ 时, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\Phi_x}{\Phi_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\Phi_y}{\Phi_z} = \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v},$$

于是 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = a \cdot \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v} + b \cdot \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v} = c$ 。

五、(本题 10 分) 验证 $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 满足微分方程 $y'' - y = 0$, 并求该幂级数的和函数。

解: 由于 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n+1)!}{(2n+3)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(2n+2)(2n+3)} = +\infty$, 因此该幂级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。

[或者 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \cdot \frac{(2n+1)!}{x^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2n+2)(2n+3)} = 0 < 1$, 因此该幂级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。]

令 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时, $s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$,

$s''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = s(x)$, 即 $s''(x) - s(x) = 0$, 解得 $s(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 又 $s(0) = 0$,

$s'(0) = 1$, 所以 $C_1 = \frac{1}{2}$, $C_2 = -\frac{1}{2}$ 。因此 $s(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \operatorname{sh} x$ 。

六、(本题 10 分) 设 L 为从点 $A(0,0)$ 到点 $B(2,0)$ 、再从点 $B(2,0)$ 到点 $C(1,1)$ 的那一段有向折线 ABC , 计算对坐标的曲线积分:

$$I = \int_L (x^2 - y + e^x \sin^2 x) dx + (x - e^y \sin^2 y) dy。$$

解: 作辅助线 CA : $y = x$, $x:1 \rightarrow 0$ 。设 D 为三角形 $\triangle ABC$ 。由格林公式,

$$\begin{aligned} I &= \oint_{ABCA} (x^2 - y + e^x \sin^2 x) dx + (x - e^y \sin^2 y) dy \\ &= \int_{CA} (x^2 - y + e^x \sin^2 x) dx + (x - e^y \sin^2 y) dy \\ &= \iint_D [1 - (-1)] dx dy - \int_1^0 (x^2 - x + e^x \sin^2 x) + (x - e^x \sin^2 x) dx \\ &= 2 \iint_D dx dy - \int_1^0 x^2 dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 - \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^0 = \frac{7}{3}。 \end{aligned}$$

七、(本题 10 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是由锥面 $z^2 = x^2 + y^2$

与上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的有界闭区域。

$$\begin{aligned} \text{解: } \iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r \cos \varphi \cdot r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^1 r^5 dr = \pi \left(-\frac{1}{2} \cos 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{r^6}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{12} \pi。 \end{aligned}$$

八、(本题 12 分) 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2$ 在圆盘 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\}$ 上的

极值和最值。

解: $f_x(x, y) = 3x^2 + 6x$, $f_y(x, y) = -3y^2 + 6y$, $A = f_{xx}(x, y) = 6x + 6$, $B = f_{xy}(x, y) = 0$,
 $C = f_{yy}(x, y) = -6y + 6$ 。

令 $f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0$, 解得可疑极值点为 $x = 0, -2, y = 0, 2$ 。

在 $(0, 0)$, $A = 6, B = 0, C = 6, AC - B^2 = 36 > 0$, $A > 0$, 则取得极小值 $f(0, 0) = 0$ 。

在 $(0, 2)$, $A = 6, B = 0, C = -6, AC - B^2 = -36 < 0$, 不是极值。

在 $(-2, 0)$, $A = -6, B = 0, C = 6, AC - B^2 = -36 < 0$, 不是极值。

在 $(-2, 2)$, $A = -6, B = 0, C = -6, AC - B^2 = 36 > 0$, $A < 0$, 取得极大值 $f(-2, 2) = 8$ 。

最后求最值。先求 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2$ 在 $x^2 + y^2 = 9$ 的条件极值。

引入 Lagrange 函数 $L(x, y, \lambda) = x^3 - y^3 + \lambda(x^2 + y^2 - 9)$, 由

$$L_x(x, y, \lambda) = 3x^2 + 2\lambda x = 0,$$

$$L_y(x, y, \lambda) = -3y^2 + 2\lambda y = 0,$$

$$L_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 9 = 0,$$

解方程组得 $x = \frac{3}{\sqrt{2}}, y = -\frac{3}{\sqrt{2}}$ 或者 $x = -\frac{3}{\sqrt{2}}, y = \frac{3}{\sqrt{2}}$, 或者 $x = 0, y = \pm 3$, 或者 $x = \pm 3, y = 0$ 。

$$f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 27\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right), \quad f\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 27\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right)。$$

$$f(-2, 2) = 8, f(0, 0) = 0, f(3, 0) = f(0, 3) = 54, f(-3, 0) = f(0, -3) = 0$$

因此 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $x^2 + y^2 \leq 9$ 上最小值为 0, 最大值为 54。